

Conjecture d'Erdős sur les progressions arithmétiques (Problème 77)

Résumé

Nous étudions la conjecture d'Erdős sur les progressions arithmétiques, en formalisant les définitions axiomatiques nécessaires, en examinant les bornes associées aux progressions arithmétiques de longueur k , et en établissant des lemmes fondamentaux de densité. Une architecture formelle pour Lean 4 est également fournie.

Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

1 Introduction

La conjecture d'Erdős sur les progressions arithmétiques stipule que si la somme des inverses des éléments d'un ensemble A d'entiers strictement positifs diverge, alors A contient des progressions arithmétiques de longueur arbitraire. Ce problème figure comme le Problème 16 dans la liste de Bloom des problèmes d'Erdős.

2 Définitions axiomatiques

Definition 2.1. *Un ensemble $A \subset \mathbb{N}_{>0}$ est dit large si :*

$$\sum_{n \in A} \frac{1}{n} = \infty$$

Definition 2.2. *Pour $k \in \mathbb{N}_{\geq 3}$, une progression arithmétique de longueur k dans A est une suite de la forme $\{a, a+d, a+2d, \dots, a+(k-1)d\} \subset A$ pour un certain $a \in \mathbb{N}$ et $d \in \mathbb{N}_{>0}$.*

3 Densité et bornes de divergence

Soit $r_k(N)$ la cardinalité maximale d'un sous-ensemble de $\{1, 2, \dots, N\}$ ne contenant aucune progression arithmétique de longueur k . Si A ne contient

aucune progression arithmétique de longueur k , alors pour tout entier $N \geq 1$, nous avons $|A \cap \{1, \dots, N\}| \leq r_k(N)$.

Lemma 3.1. *Soit $A(N) = |A \cap \{1, \dots, N\}|$. Pour tout entier positif M , la somme finie des inverses satisfait :*

$$\sum_{\substack{n \in A \\ n \leq M}} \frac{1}{n} = \sum_{n=1}^M \frac{A(n)}{n(n+1)} + \frac{A(M)}{M+1}$$

Démonstration. Par définition, la fonction indicatrice de A , notée $1_A(n)$, nous permet d'écrire $A(n) - A(n-1) = 1_A(n)$, avec $A(0) = 0$. Nous développons la somme :

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{n \in A \\ n \leq M}} \frac{1}{n} &= \sum_{n=1}^M \frac{1_A(n)}{n} \\ &= \sum_{n=1}^M \frac{A(n) - A(n-1)}{n} \\ &= \frac{A(1) - A(0)}{1} + \frac{A(2) - A(1)}{2} + \dots + \frac{A(M) - A(M-1)}{M} \\ &= A(1) \left(1 - \frac{1}{2}\right) + A(2) \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + A(M-1) \left(\frac{1}{M-1} - \frac{1}{M}\right) + \frac{A(M)}{M} \\ &= \sum_{n=1}^{M-1} A(n) \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{A(M)}{M} \\ &= \sum_{n=1}^{M-1} A(n) \left(\frac{n+1-n}{n(n+1)}\right) + \frac{A(M)}{M} \\ &= \sum_{n=1}^{M-1} \frac{A(n)}{n(n+1)} + \frac{A(M)}{M} \end{aligned}$$

Remarquons que $\frac{A(M)}{M} = \frac{A(M)}{M(M+1)} + \frac{A(M)}{M+1}$, l'identité est donc vérifiée pour M . $\square$

Lemma 3.2. *S'il existe des constantes $C > 0$ et $\epsilon > 0$ telles que $A(n) \leq C \frac{n}{(\log n)^{1+\epsilon}}$ pour tout $n \geq 2$, alors $\sum_{n \in A} \frac{1}{n} < \infty$.*

Démonstration. En appliquant le lemme précédent, quand $M \rightarrow \infty$, puisque $A(M) \leq M$, $\frac{A(M)}{M+1} \leq 1$. La série infinie $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ converge si et seulement si $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{A(n)}{n(n+1)}$ converge. En utilisant la borne sur $A(n)$, pour $n \geq 2$:

$$\frac{A(n)}{n(n+1)} \leq \frac{C \frac{n}{(\log n)^{1+\epsilon}}}{n(n+1)} = \frac{C}{(n+1)(\log n)^{1+\epsilon}}$$

Puisque $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$, nous avons :

$$\frac{A(n)}{n(n+1)} < \frac{C}{n(\log n)^{1+\epsilon}}$$

Le test de convergence par intégrale stipule que $\sum_{n=2}^{\infty} f(n)$ converge si $\int_2^{\infty} f(x)dx < \infty$ pour une fonction positive décroissante. Soit $f(x) = \frac{1}{x(\log x)^{1+\epsilon}}$. Nous calculons l'intégrale en utilisant la substitution $u = \log x, du = \frac{1}{x}dx$:

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x(\log x)^{1+\epsilon}} dx = \int_{\log 2}^{\infty} \frac{1}{u^{1+\epsilon}} du = \left[\frac{-1}{\epsilon u^{\epsilon}} \right]_{\log 2}^{\infty} = \frac{1}{\epsilon(\log 2)^{\epsilon}}$$

Puisque l'intégrale s'évalue à une constante finie, la série $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)^{1+\epsilon}}$ converge, impliquant que $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ converge. $\square$

4 Architecture pour l'autoformalisation

```
import Mathlib.Data.Real.Basic
import Mathlib.Data.Finset.Basic
import Mathlib.Analysis.SpecialFunctions.Log.Basic

def has_k_AP (A : Set ℕ) (k : ℕ) : Prop :=
  ∃ (a d : ℕ), d > 0 ∧ ∀ i < k, (a + i * d) ∈ A

theorem erdos_ap_conjecture (A : Set ℕ) :
  (∑' n : A, (1 : ℝ) / (n : ℝ)) = ⊤ → ∀ k ≥ 3, ha
```